உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு வணிகத்தை எளிதாக்கியது.

ஐ) நிலப்பகுதியிலிருந்து சற்றே தொலைவில் அமைந்திருந்த இங்கிலாந்தின் புவியியல் அமைவிடமும், அந்நியர் படையெடுப்புகளிலிருந்து சற்றே பாதுகாப்பாக அமைந்திருந்தமையும் தொழிற்புரட்சி ஏற்படுவதற்கு மற்றுமொரு காரணமாக அமைந்தது.

ஒ) இங்கிலாந்துத் தீவுகளில் நிலவிய மிதமான தட்பவெப்பநிலை பருத்தியிழைத் துணி உற்பத்திக்கு உகந்ததாக இருந்தது.

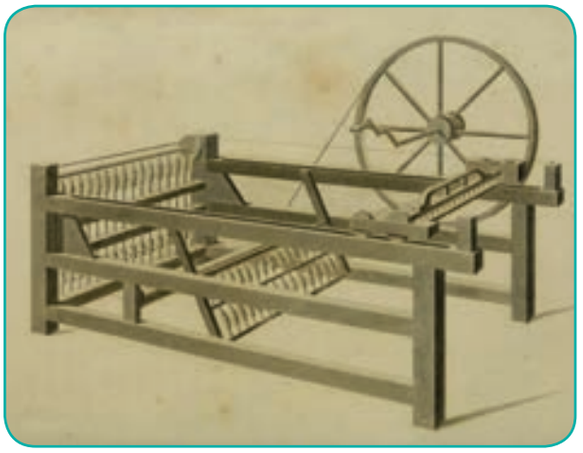
## தொழிற்புரட்சி காலத்தைய முக்கியக் கண்டுபிடிப்புகள்

### தொழிற்சாலை அமைப்பு

தொழிற்புரட்சிக்கு முன்னர் பொருள்களின் உற்பத்தியானது தொழிற்கூடங்களிலோ அல்லது தொழிலாளர்களின் குடிசைகளிலோ நடைபெற்றது. மண்பாண்டத்தொழில் செய்வோர், சக்கரங்கள் தயாரிப்போர், வண்டிகள் செய்வோர், நூற்போர், நெசவு செய்வோர் தங்களின் திறன்களையும் வலுவையும் கொண்டு விரும்பிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்தனர். புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் வருகைக்குப் பின்னர் இப்பணிகளை இயந்திரங்கள் செய்தன. இயந்திரங்களைக் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் இயக்குவதற்கு தனித்திறன் பெற்ற அல்லது ஓரளவு திறன் பெற்ற தொழிலாளர்கள் தேவைப்பட்டனர். தொழிற்சாலைகள் பெருமளவிலான பொருட்களை உற்பத்தி செய்யுமிடமாயிற்று.

### பருத்தித் தொழிற்சாலைகள்

பருத்தித் தொழிலில்தான் முதன்முதலாக தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டன. நூற்பு இயந்திரம், நூற்புச் சட்டகம், பறக்கும் நாடா, கிராம்டன் மியூல் எனும் நூற்கும் இயந்திரம் ஆகியவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதின் காரணமாக இது சாத்தியமாயிற்று. பறக்கும் நாடா 1733இல் ஜான் கே என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இக்கண்டுபிடிப்புக்கு முன்னர் நெசவு செய்பவர் தனது கையிலிருக்கும் நாடாவிலுள்ள நூலை, தனக்கு முன்பாக நீளவாக்கில் இருக்கும் நூல்களுக்கிடையே (பாவு) மெதுவாகச் செலுத்தி எடுக்க வேண்டும். பறக்கும் நாடா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னர் இப்பணி வேகமாக நடைபெற்று நெசவு செய்பவரின் உற்பத்தி இருமடங்காயிற்று. 1764இல் ஸ்பின்னிங் ஜென்னி எனும் நூற்பு இயந்திரம் ஜேம்ஸ் ஹார்கிரீவ்ஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பாரம்பரிய முறையின்படி ஒரே ஒரு இழையை மட்டுமே நூற்க இயலும். ஆனால் இந்த இயந்திரம் ஒரே நேரத்தில் எட்டு இழைகளைப் பின்னி நூற்றது. ரிச்சர்டு ஆர்க்ரைட் என்பவரால் 1769இல் உருவாக்கப்பட்ட நீர்ச்சட்டகம் என்ற இயந்திரத்தால் ஒரே சமயத்தில் 128 நூல்களை நூற்க முடிந்தது. ஸ்பின்னிங் ஜென்னியையும் நீர்ச்சட்டகத்தையும் இணைத்து சாமுவெல் கிராம்டன் மியூல் எனும் இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தார். இவ்வியந்திரத்தின் மூலம் நெசவுமுறையைப் பெருமளவில் கட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்ள முடிந்ததோடு ஒரே நேரத்தில் பல்வகைப்பட்ட நூல்களையும் நூற்க முடிந்தது.



ஸ்பின்னிங் ஜென்னி

இங்கிலாந்து 1700இல் 500 டன் பருத்தியை மட்டுமே இறக்குமதி செய்தது. நூற்றல், நெசவு செய்தல் ஆகியவற்றில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் செய்யப்பட்டதோடு, ஜவுளியானது ஆலைகளில் அதிகமாக உற்பத்தியானதைத் தொடர்ந்து கச்சாப் பருத்திக்கான தேவை வியப்பூட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்தது. 1860 முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இங்கிலாந்து 5,00,000 டன் பருத்தியை இறக்குமதி செய்தது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இங்கிலாந்தின் ஜவுளித் தொழிற்சாலைகளின் மையமான மான்செஸ்டர் 'காட்டன்பொலிஸ்' எனும் புனைப் பெயரைப் பெற்றது.

### இரும்புத் தொழிற்சாலைகள்

பாரம்பரியமாக இரும்பானது இரும்புத் தாதுவை காய்ச்சி உருக்கி வடித்தெடுக்கப்பட்டது. இதற்குப் பெருமளவிலான கரி தேவைப்பட்டது. கரி விறகினை எரிப்பதன் மூலம் பெறப்பட்டது. 1700 வாக்கில் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதன் விளைவாக கரி உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள் வெகுவாகக் குறைந்தது. 1709இல் இங்கிலாந்தால் இப்பிரச்சனையை ஓரளவு தீர்க்க முடிந்தது. அப்போது ஆபிரகாம் டர்பி எனும் டெர்பிஷயரைச் சேர்ந்த நிலக்கரிச் சுரங்க உரிமையாளர் இரும்புத்தாதுவை



12th_History_TM_Unit_11_V2.indd 190 2/4/2020 10:57:01 AM